

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Анализ дерева неисправностей (FTA)»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар, ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Ход работы	5
1 Система	6
1.1 Выбор системы	6
1.2 Описание системы. Ее компоненты и функционирование.....	6
1.3 Функции системы	7
2 Дерево неисправностей	9
Заключение.....	11
Список использованных источников.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – проведение анализа дерева неисправностей (FTA, Fault Tree Analysis) для выбранной системы, которая способна причинить вред человеку.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выбрать систему, состоящую максимум из 4 элементов, способную нанести ущерб или травмирование человека / гибель;
- проанализировать систему с точки зрения ее функционала и уязвимостей;
- составить дерево неисправностей, в котором конечным событием будет являться опасность.

ХОД РАБОТЫ

Целью данной работы является практическое применение метода анализа дерева неисправностей (FTA) для оценки рисков технической системы. Согласно заданию, необходимо выбрать систему, состоящую максимум из четырех компонентов, потенциально опасную для жизни и здоровья человека. Такой системой может стать медицинское оборудование, так как оно непосредственно взаимодействует с пациентом, и любой технический сбой способен привести к тяжелым последствиям. В работе будет проведен анализ функциональной структуры выбранной системы, выявлены ее уязвимости и построено дерево неисправностей, вершиной которого является опасное событие.

1 СИСТЕМА

1.1 Выбор системы

Для анализа был выбран медицинский инфузионный насос, или инфузомат.

Инфузионный насос — это медицинский прибор, который обеспечивает непрерывную подачу лекарственного препарата с точным соблюдением заданной дозировки. Самыми важными условиями правильной внутривенной инфузии является дозировка, скорость инфузии и состав растворов. Аппарат позволяет вводить лекарства с разной скоростью в зависимости от показаний. Среди всего многообразия приборов выделяются две большие группы: шприцевые и волнометрические. В данной работе будет рассмотрен именно шприцевой насос.

1.2 Описание системы. Ее компоненты и функционирование

Рассмотрим основные компоненты системы:

- механический привод;
- система управления и интерфейс;
- система питания;
- контрольно-защитный блок (система безопасности).

В «механическом приводе» можно выделить следующие элементы:

- электромотор;
- ходовой винт;
- толкатель.

В «системе управления и интерфейсе» можно выделить следующие элементы:

- микропроцессор;
- распознаватель размера шприца;
- панель ввода и дисплей;
- память.

В «системе питания» можно выделить следующие элементы:

- встроенный аккумулятор;
- блок зарядки;
- сетевой фильтр.

В «контрольно-защитном блоке» можно выделить следующие элементы:

- датчики давления;

- датчик окончания раствора;
- датчик позиционирования;
- система сигнализации.

Шприцевой инфузионный насос (перфузор) работает по принципу высокоточного механического дозирования. Медицинский персонал наполняет шприц лекарственным препаратом, удаляет из него воздух и устанавливает его в специальное гнездо устройства. Корпус шприца фиксируется в держателе, а фланец поршня закрепляется в подвижной каретке, которая называется толкателем. После установки шприца на панели управления задаются необходимые параметры инфузии: скорость введения (обычно в миллилитрах в час), целевой объем или время, за которое препарат должен быть введен. Микропроцессор устройства, учитывая диаметр конкретного шприца, рассчитывает, с какой именно скоростью должен вращаться электродвигатель, чтобы толкатель давил на поршень с нужной интенсивностью. После нажатия кнопки запуска шаговый электродвигатель начинает вращаться, передавая усилие на ходовой винт. Вращение винта преобразуется в строго поступательное движение каретки-толкателя, которая плавно давит на поршень шприца, выдавливая лекарство через инфузионную линию в сосудистое русло пациента. На протяжении всей процедуры система безопасности непрерывно контролирует процесс: датчик давления отслеживает усилие на толкателе – если возникает закупорка вены или перегиб магистрали, насос немедленно останавливается и подает звуковой сигнал тревоги. Датчики позиционирования проверяют правильность установки шприца, а при полном опорожнении шприца срабатывает сигнал об окончании инфузии. В случае отключения от электрической сети устройство автоматически переключается на питание от встроенного аккумулятора, что гарантирует непрерывность введения жизненно важных препаратов даже при транспортировке пациента или аварийном отключении электричества.

1.3 Функции системы

Рассмотрим подробно функции каждого компонента.

Механический привод выполняет следующие функции:

- Ф1: линейное перемещение толкателя;
- Ф2: обеспечение дискретности движения (шаговый режим);
- Ф3: поддержание постоянства скорости.

Система управления и интерфейс выполняют следующие функции:

- Ф4: идентификация типа и диаметра шприца;
- Ф5: ввод и верификация параметров инфузии;

- Ф6: расчет параметров управления приводом;
- Ф7: отображение текущего состояния;
- Ф8: хранение и управление данными;
- Ф9: формирование звуковых и визуальных сигналов.

Система питания выполняет следующие функции:

- Ф10: обеспечение автономной работы;
- Ф11: накопление и хранение энергии;
- Ф12: защита от помех по сети питания;
- Ф13: индикация состояния питания;
- Ф14: бесперебойное переключение питания с сети на батарею и обратно.

Контрольно-защитный блок выполняет следующие функции:

- Ф15: контроль давления в магистрали;
- Ф16: контроль положения поршня;
- Ф17: контроль позиционирования расходного материала;
- Ф18: аппаратное отключение привода.

2 ДЕРЕВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В качестве верхнего события дерева неисправностей выбран летальный исход для пациента вследствие некорректной подачи жизненно необходимых препаратов. Данное событие может реализоваться при наступлении одного из двух принципиально различных условий: либо происходит критическая передозировка лекарственного средства, либо, напротив, препарат вовсе не поступает в кровеносную систему пациента или поступает в недостаточном объеме. Оба сценария одинаково опасны для жизни, особенно в условиях интенсивной терапии, где сбои в подаче, например, кардиотоников, инсулина или анестетиков могут привести к необратимым последствиям в считанные минуты.

Важно понимать, что ни одна из рассмотренных неисправностей механического привода, системы управления или датчиков не может быть устранена автоматически. Инфузионный насос, как и подавляющее большинство медицинского оборудования, является техническим устройством, не способным к самовосстановлению. Если произошел износ ходового винта, заклинил толкатель, сгорел мотор или дала сбой микропроцессор – система не «вылечит» себя сама. Максимум, что может сделать автоматика – это обнаружить неполадку с помощью встроенных датчиков (давления, позиционирования), после чего инициировать аварийную остановку привода и подать звуковой или световой сигнал тревоги, привлекающий внимание персонала.

Таким образом, основная тяжесть по предотвращению вреда пациенту ложится на медицинский персонал. Сигнализация лишь информирует о проблеме, но не устраняет ее. Именно поэтому критически важными становятся организационные меры: регулярное техническое обслуживание, своевременная диагностика оборудования, выявление и замена изношенных компонентов, а также наличие у медсестер навыков быстрого реагирования на тревоги и перехода на ручное введение препаратов. Только сочетание автоматического контроля и грамотных действий человека позволяет свести риск летального исхода к минимуму.

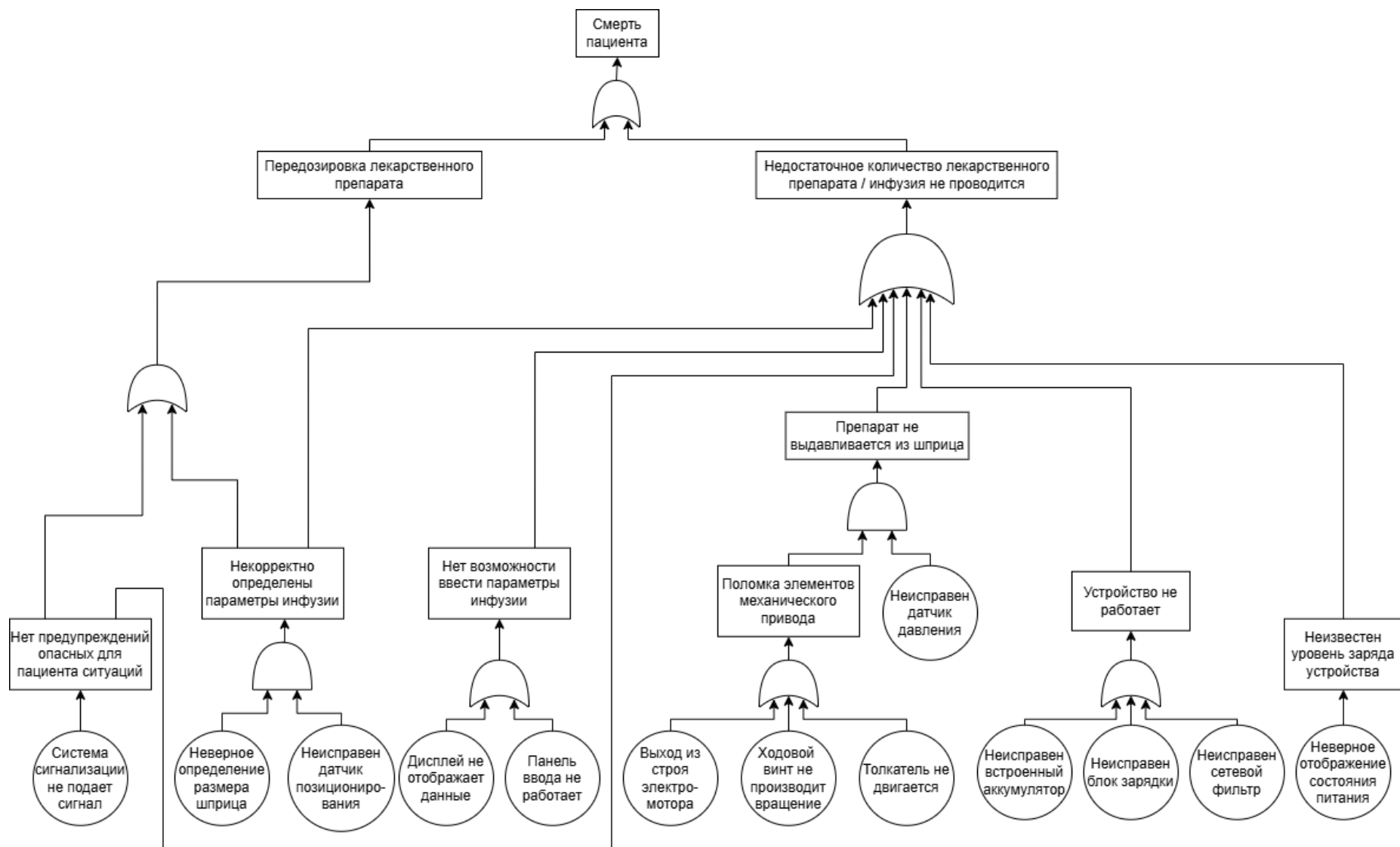


Рисунок 1 – Дерево неисправностей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы был проведен анализ дерева неисправностей (FTA) для технической системы, способной причинить вред здоровью человека. В качестве объекта исследования был выбран медицинский шприцевой инфузионный насос (перфузор), поскольку отказы данного оборудования в условиях интенсивной терапии могут привести к критическим последствиям, включая летальный исход пациента.

На первом этапе работы система была декомпозирована на четыре основные функциональные подсистемы. Для каждой подсистемы были детально рассмотрены составные компоненты и их функции, что позволило выявить потенциальные уязвимости оборудования. Вторым этапом работы стало построение дерева неисправностей, вершиной которого выбрано наиболее опасное событие – смерть пациента. Дерево неисправностей наглядно продемонстрировало, что опасное событие является результатом сложной комбинации отказов различных компонентов и, что особенно важно, требует одновременного отказа или недостаточной эффективности защитных мер.

Ключевым выводом работы является понимание того, что ни одна из рассмотренных неисправностей не может быть устранена системой автоматически ввиду отсутствия у нее функции самовосстановления. Автоматика способна лишь обнаружить проблему с помощью датчиков и сигнализировать о ней персоналу, остановив подачу препарата. Таким образом, основная ответственность за предотвращение вреда пациенту ложится на медицинский персонал, который должен своевременно реагировать на сигналы тревоги, проводить регулярное техническое обслуживание и диагностику оборудования, а также быть готовым к переходу на ручное введение лекарств в случае отказа аппаратуры.

Таким образом, поставленные в работе задачи были выполнены в полном объеме, а метод анализа дерева неисправностей позволил не только структурировать знания об устройстве инфузомата, но и выявить критические точки, требующие особого внимания при эксплуатации медицинской техники.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р МЭК 61508–2012. Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью. – Введ. 2013-01-01. – М.: Стандартиформ, 2013.
2. ГОСТ Р МЭК 60601–1–2010. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. – Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартиформ, 2012.
3. ГОСТ Р 51901.5–2005. Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем. Метод анализа дерева неисправностей (FTA). – Введ. 2006-07-01. – М.: Стандартиформ, 2006.